

PROYECTO ACEPTADO

OpenRoutePyME

IA abierta para optimización logística de última milla en pymes

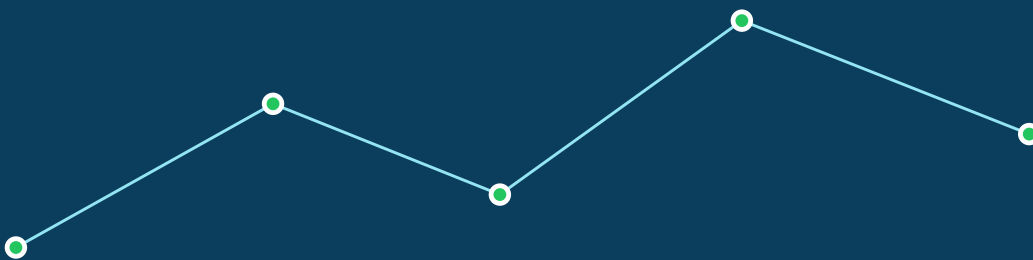
Equipo

Juan David Morales

Samuel Parrra

Giulian Peterlecean

Esquema operativo para arrancar el desarrollo: visión, MVP, arquitectura, tareas, roles, entregables y checklist de demo.



1. Visión del proyecto

Idea central

Democratizar capacidades de planificación logística que normalmente usan grandes operadores, creando una herramienta abierta, sencilla y reutilizable para que una pyme pueda optimizar sus rutas diarias con IA.

OpenRoutePyME convierte una lista de pedidos o direcciones en una propuesta de rutas optimizadas, explicables y accionables. La pyme podrá cargar datos, visualizar recorridos, entender por qué se ha elegido una ruta y simular cambios de última hora.

TRL inicial	TRL objetivo	Demo mínima	Código
2 - concepto formulado	3 - prueba de concepto	CSV -> rutas -> mapa -> explicación	Repositorio abierto con README

Objetivo de esta versión

- Pasar de idea aceptada a proyecto construible desde el primer día.
- Definir un MVP realista, demostrable y defendible ante jurado.
- Dividir trabajo entre producto, datos, optimización, interfaz, IA explicativa y documentación.
- Llegar a una demo que parezca producto, no solo notebook o presentación.

Frase de pitch

OpenRoutePyME ayuda a pequeñas empresas a planificar repartos con menos kilómetros, menos improvisación y más transparencia, usando IA abierta y datos sencillos.

2. Problema, usuarios y caso industrial

El problema no es calcular una ruta de A a B. El problema real es ordenar muchas entregas con restricciones, repartirlas entre vehículos y justificar decisiones con datos.

Usuario / pyme	Dolor actual	Valor que aportamos
Comercio local con reparto	Pedidos dispersos, rutas improvisadas, cambios por WhatsApp.	Ruta diaria optimizada y replanificación rápida.
Distribuidor pequeño	Varias zonas, varios vehículos, prioridad de clientes.	Asignación por zonas, capacidad y prioridad.
Taller / mantenimiento	Visitas técnicas con ventanas horarias y urgencias.	Orden sugerido por impacto operativo.
Almacén / fabricante	Despachos manuales, poca medición de kilómetros y tiempo.	Indicadores para comparar plan manual vs optimizado.

Hipótesis que validaremos

- Una pyme puede mejorar su planificación diaria si la herramienta acepta datos simples: CSV, direcciones, prioridad, franja horaria y capacidad.
- La explicación en lenguaje natural aumenta confianza: el usuario entiende por qué se agruparon entregas y qué pedidos generan desviación.
- Un prototipo abierto puede ser más fácil de adaptar a sectores concretos que una solución cerrada o demasiado empresarial.

Caso demo sugerido

20-30 entregas simuladas en Elche/Alicante, 2 vehículos, prioridades baja/media/alta, franjas horarias y pesos estimados. Mostrar comparación entre ruta manual y ruta optimizada.

3. Solución y MVP del hackathon

El MVP debe demostrar el flujo completo de extremo a extremo. Mejor una demo pequeña y sólida que una plataforma enorme sin terminar.

Flujo principal del MVP

- Subir un CSV de pedidos o usar dataset de ejemplo.
- Validar columnas: cliente, dirección/coordenadas, prioridad, franja horaria, peso/volumen.
- Geocodificar o usar coordenadas simuladas para evitar bloqueos técnicos.
- Agrupar entregas por proximidad y restricciones operativas.
- Optimizar orden de visita para uno o varios vehículos.
- Visualizar rutas en mapa y tabla de paradas.
- Generar explicación de IA y recomendaciones operativas.

Debe estar	Puede estar	Evitar por ahora
Carga CSV	Formulario manual	Login y cuentas de usuario
Optimización básica	Simular pedido urgente	Integración real con ERP
Mapa + tabla	Exportar rutas	App móvil completa
Explicación IA	Comparativa manual vs optimizada	Predicción de demanda compleja

Definición de éxito

Al finalizar, cualquier evaluador debe poder abrir la demo, cargar un CSV de ejemplo y ver una ruta optimizada con explicación clara en menos de 2 minutos.

4. Arquitectura técnica propuesta

Arquitectura pensada para construir rápido, enseñar bien y publicar en abierto.

Capa	Herramienta sugerida	Función
Interfaz	Streamlit	Demo web rápida: carga CSV, controles, mapa, resultados.
Datos	pandas	Limpieza, validación, métricas, tablas de salida.
Geodatos	Coordenadas simuladas / OpenStreetMap	Ubicaciones de pedidos y cálculo aproximado de distancias.
Optimización	OR-Tools o heurística propia	Resolver orden de paradas y asignación a vehículos.
IA explicativa	LLM + prompt controlado	Explicar decisiones, riesgos y recomendaciones.
Visualización	Folium / pydeck	Mapa con rutas y paradas numeradas.
Código abierto	GitHub	README, dataset, instalación y licencia.

Estructura del repositorio

/app	Interfaz Streamlit y componentes de visualización.
/src	Módulos de datos, optimización, IA explicativa y métricas.
/data	CSV de ejemplo y datos simulados reproducibles.
/docs	Capturas, esquema técnico, criterios éticos y guía de uso.
README.md	Instalación, cómo ejecutar demo, limitaciones y roadmap.

5. IA, datos y lógica de decisión

Para defender bien el proyecto, conviene separar lo que es optimización, lo que es aprendizaje automático y lo que es IA generativa explicativa.

Optimización	Aprendizaje / análisis	IA generativa
Orden de paradas, asignación a vehículos, restricciones de capacidad y prioridad.	Limpieza de pedidos, detección de datos inválidos, clustering geográfico y métricas.	Explicaciones en lenguaje natural, recomendaciones y resumen para el gestor.

Dataset de ejemplo

- 30 pedidos simulados con coordenadas de Elche/Alicante o direcciones ficticias.
- Columnas: id_pedido, cliente, lat, lon, prioridad, peso, franja_inicio, franja_fin, observaciones.
- Vehículos: id_vehiculo, capacidad_kg, zona_preferente, hora_inicio, hora_fin.
- Métricas calculadas: km estimados, paradas por vehículo, retrasos potenciales, pedidos críticos y ahorro frente a baseline.

Prompt del asistente IA

Prompt base

Actúa como analista logístico para una pyme. Explica de forma breve por qué se ha propuesto esta ruta, qué restricciones han influido y qué cambio tendría mayor impacto para reducir kilómetros o retrasos. No inventes datos: usa solo la tabla de rutas y métricas proporcionadas.

Regla de seguridad

La IA no debe decidir sola ni ocultar la lógica. Debe explicar, recomendar y señalar incertidumbre. La decisión final queda en manos del usuario.

6. Plan de trabajo por sprints

Plan pensado para avanzar aunque haya presión de tiempo. Cada sprint tiene una salida visible.

Sprint	Objetivo	Entregable
Día 1 - Base	Cerrar alcance, crear repo, dataset de ejemplo y primer script de carga.	CSV funcional + README inicial + mock de interfaz.
Día 2 - Optimización	Implementar distancia, clustering y primera ruta por vehículo.	Algoritmo que devuelva orden de paradas y métricas.
Día 3 - Interfaz	Streamlit con carga CSV, controles y resultados claros.	Demo navegable con mapa y tabla.
Día 4 - IA + pulido	Añadir explicación, recomendaciones y simulación de pedido urgente.	Asistente IA + comparativa manual vs optimizada.
Día 5 - Demo final	Documentar, grabar demo, preparar pitch y revisar errores.	Repo limpio + vídeo + presentación de 10 minutos.

Regla de oro

Cada día debe terminar con algo que se pueda enseñar. Si una función no mejora la demo, se va al backlog.

No perder tiempo

No construir login, base de datos compleja, app móvil, permisos de usuario ni integraciones externas durante el hackathon. Primero demo funcional y explicable.

7. Roles del equipo

Asignación inicial para empezar. Se puede ajustar según habilidades reales, pero conviene que cada bloque tenga dueño.

Persona	Responsabilidad principal	Entregables
Juan David Morales	Producto, caso de uso, narrativa logística, métricas de impacto y pitch.	Problema, propuesta de valor, criterios de demo, guion de presentación y validación con ejemplo pyme.
Samuel Parrra	Datos, optimización de rutas, lógica de restricciones y métricas.	Dataset, algoritmo, baseline, cálculo de ahorro, tests básicos y documentación técnica.
Giulian Peterlecean	Interfaz, visualización, integración del asistente IA y experiencia de demo.	Streamlit, mapa, tabla de rutas, panel de explicación IA y capturas para README.

Dinámica diaria

- Reunión de 15 minutos al empezar: qué se hará hoy, bloqueos, entregable del día.
- Revisión de 20 minutos al cerrar: enseñar demo, detectar errores, priorizar siguiente sprint.
- Una sola persona integra cambios en la rama principal cuando la demo esté estable.
- Documentar desde el día 1: una feature sin README es una feature incompleta.

Decisión rápida

Si aparece una duda técnica: opción más simple que funcione en demo. La complejidad se documenta como mejora futura.

8. Backlog priorizado

Construir en este orden. No saltar a extras sin cerrar lo imprescindible.

Prioridad	Tarea	Criterio de terminado
P0	Crear dataset de ejemplo	CSV cargable con 20-30 pedidos y 2 vehículos.
P0	Calcular matriz de distancias	Distancias aproximadas entre depósito y paradas.
P0	Generar rutas por vehículo	Salida con orden de paradas y métricas.
P0	Interfaz básica	Subir CSV, lanzar optimización y ver resultados.
P1	Mapa de rutas	Paradas numeradas y ruta diferenciada por vehículo.
P1	Explicación IA	Resumen claro basado en datos reales de salida.
P1	Comparativa baseline	Ahorro estimado frente a orden manual.
P2	Simulación pedido urgente	Recalcular y explicar impacto.

Criterio de MVP aprobado

Un usuario no técnico puede entender el problema, cargar datos, ejecutar una planificación, ver las rutas, leer una explicación y entender el ahorro estimado.

9. Demo, pitch y narrativa para jurado

La demo debe contar una historia. Primero dolor real, luego producto, luego impacto medible.

Guion de demo de 10 minutos

Minuto	Contenido
0:00 - 1:00	Problema: pymes gestionan entregas con Excel, WhatsApp y rutas manuales.
1:00 - 2:00	Propuesta: OpenRoutePyME como herramienta abierta y simple.
2:00 - 5:30	Demo: cargar CSV, ejecutar optimización, ver mapa y tabla.
5:30 - 7:00	IA explicativa: por qué se asignaron rutas y qué pedido genera desviación.
7:00 - 8:30	Impacto: menos kilómetros, menos tiempo, menos improvisación, mejor trazabilidad.
8:30 - 10:00	Código abierto, limitaciones, roadmap y cierre fuerte.

Mensajes clave

- No competimos con Google Maps: resolvemos la planificación multi-pedido con restricciones.
- No vendemos humo de IA: combinamos datos, optimización y explicación clara.
- No es una caja negra: el código, los datos de ejemplo y las decisiones son auditables.
- Pensado para pymes: bajo coste, fácil de probar y adaptable por sector.

Cierre recomendado

OpenRoutePyME no intenta que una pyme trabaje como Amazon; intenta que pueda acceder, con herramientas abiertas, a una parte de la inteligencia logística que hoy solo tienen quienes pueden pagar sistemas complejos.

10. Checklist de arranque

Lista práctica para empezar hoy mismo.

Hoy	Antes de entregar
- Crear repositorio GitHub. - Crear README con visión y cómo ejecutar. - Definir columnas exactas del CSV. - Generar dataset de 30 pedidos. - Hacer mock visual de la demo. - Decidir si se usará OR-Tools o heurística propia.	- Instalación reproducible con requirements.txt. - Código ordenado y comentado. - Capturas de la interfaz en README. - Dataset de ejemplo incluido. - Limitaciones explicadas con honestidad. - Vídeo demo corto y claro. - Pitch ensayado sin leer diapositivas.

Preguntas que debe responder la demo

- ¿Qué problema concreto resuelve?
- ¿Qué hace la IA exactamente?
- ¿Cómo sé que la ruta es mejor que una manual?
- ¿Qué necesita una pyme para probarlo?
- ¿Qué parte está lista y qué parte queda como mejora futura?

Resultado esperado

Un prototipo TRL3 que muestre una función crítica analítica: de datos de pedidos a rutas optimizadas, visualización, explicación y métricas de impacto.

Mantra del equipo

Simple, funcional, explicable y abierto.